实验四 JavaScript 编程

一、实验目的

- 掌握 JavaScript 的基本语法；
- 掌握 JavaScript 的常用内置对象的作用、属性、方法的运用；
- 掌握 JavaScript 的程序流程控制语句的运用；
- 理解 Javascrip 中对象的基本概念；
- 掌握常用的 Javascrip 内置对象及其属性、方法等；
- 掌握 Javascrip 中事件处理的方法；
- 掌握 BOM 和 DOM 模型中的常见对象及其属性、方法；

二、实习题目

1. 编写 JavaScript 程序实现 输出“九九乘法表”（左下三角形形式，可在网页中输出为表格 或 在开发者工具的控制台中输出）。
2. 小蓝每周六、周日都晨跑，每月的 1、11、21、31 日也晨跑。其它时间不晨跑。已知 2025 年 1 月 1 日是周三，编程计算小蓝整个 2025 年晨跑多少天？【题目来源：改编自蓝桥杯】
3. 编写一个函数 doSomething (data)，根据传入的数据类型进行如下处理操作。
   1) 如果是数字，返回其平方；
   2) 如果是字符串，返回字符串的长度【可在 MDN 或课本中查找字符串对象的内容】；
   3) 如果是布尔值，返回其相反值；
   4) 其他类型返回 null。

   调用函数传入不同类型的数据进行测试。

4. 编写函数 checkPalindrome(str)判断字符串 str 是否为回文字符串。如果一个字符串从前往后读和从后往前读是一样的，那么它就是一个回文字符串。例如，“mom”、“dad”以及“noon”都是回文字符串。如，checkPalinadrome("mom")结果为 true。

5. 设计一个 JavaScript 程序，用于管理运动会 100m 决赛的成绩。参照图 1 所示的类图，完成类的创建。实现添加新的运动员、按照成绩进行排序，并输出排序后的成绩列表（可在网页中输出为表格 或 在开发者工具的控制台中输出）。

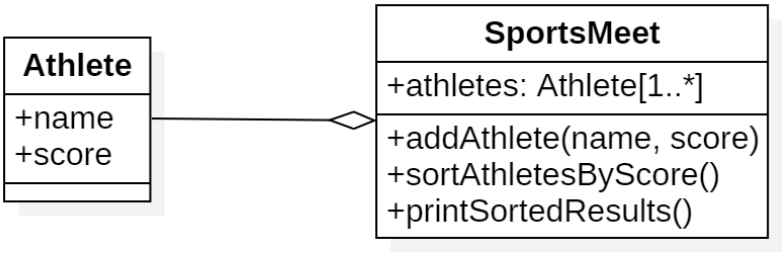

图 1 类图

测试数据如图 2 所示，输出结果如图 3 所示

张三：10.5
李四：11.2
王五：10.8
赵六：10.3
杨七：11

图 2 测试数据

100m决赛成绩排名：
1. 赵六：10.3 秒
2. 张三：10.5 秒
3. 王五：10.8 秒
4. 杨七：11 秒
5. 李四：11.2 秒

图 3 排序后的输出结果

6. 要求用户在文本框中年份，点击判断按钮，用 alert 函数输出该年是否是闰年的结果。

```
<input type="text" name="txtYear" id="txtYear">
<input type="button" value="判断" onclick="testLeapYear()">
<script>
function testLeapYear (){
  //你的代码
}
</script>
```

7. 直接使用 Javascript 的计时器、DOM 模型操作，将当前目录下的 5 张图片循环显示在网页上。(请自行收集所需要的图片)

8. 开发一个软件版本号比较工具。该工具包含两部分开发任务：一个核心的比较函数和一个简单的用戶界面，用于输入版本号并显示比较结果。

【第 1 部分】：编写一个名为 compare_versions 的函数，该函数接收两个字符串参数，分别表示两个软件的版本号。函数需要根据指定的比较规则，判断这两个版本号的先后顺序。

【第 2 部分】：创建一个简单的 HTML 表单页面，允许用戶输入两个版本号，并通过调用你实现的 compare_versions 函数来显示比较结果。

（1）包含两个文本输入框，用于用戶分别输入版本号 1 和版本号 2。

（2）包含一个按钮，例如“比较版本”，点击该按钮时触发比较操作。

（3）包含一个用于显示比较结果的区域。(输出形式自行确定，能明确表示比较结果即可)

版本号格式：

版本号由一个或多个数字通过点号（ . ）连接而成，例如： 1.0 ， 2.11.5 ， 0.1 每个数字段（如主版本号、次 版本号、修订号）都是非负整数。

比较规则：

（1）逐段比较：从左到右，依次比较两个版本号中对应位置的数字段。

（2）数字大小：在比较对应数字段时，数值较大的版本号被视为较新。

（3）长度差异：如果一个版本号的数字段比另一个多，且在共同长度内的所有数字段都相同，则较长 的版本号被视为较新。可以认为，较短版本号在末尾有任意数量的 0 来匹配较长版本号的长度。例如， 1.2 等同于 1.2.0 或 1.2.0.0 。

返回值：

（1）如果 version1 小于 version2 ，返回-1

（2）如果 version1 大于 version2 ，返回 1

（3）如果 version1 等于 version2 ，返回 0

示例：

version1	version2	结果	说明
`1.0.1`	`1.0.0`	`1`	第三个数字段 `1 > 0`
`1.0`	`1.0.0`	`0`	`1.0` 等同于 `1.0.0`
`0.1`	`1.0`	`-1`	第一个数字段 `0 < 1`
`1.2.3`	`1.10.2`	`-1`	第二个数字段 `2 < 10`
`1.10`	`1.2`	`1`	第二个数字段 `10 > 2`
`2.0`	`1.9.9`	`1`	第一个数字段 `2 > 1`

三、实验要求

1．独立完成网页设计实习内容；

2. 记录实验中出现的问题以及解决办法。

3．实习报告中要有对本次实验的总结。